

2025年四川高考真题化学试题

一、单选题

1

材料是科技发展的基础。下列属于金属材料的是

- A. 制造电极的石墨烯
- B. 制造减震弹簧的高碳钢
- C. 制造防弹装甲的高强度芳纶纤维
- D. 制造耐温度剧变仪器的高硼玻璃

2

下列与物质性质相关的说法正确的是

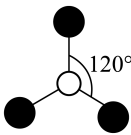
- A. 油脂产生“哈喇”味，因其发生了水解反应
- B. 淀粉难溶于水，说明其结构中不含亲水基团
- C. 硝酸银溶液存于棕色瓶中，因其受光照易分解
- D. 某溶液焰色试验呈黄色，说明其溶质是氯化钠

3

下列化学用语或图示正确的是

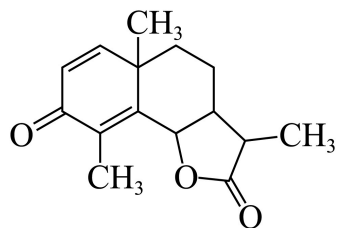
- A. 中子数为21的钾核素： ${}_{19}^{21}\text{K}$
- B. CaC_2 的电子式： $\text{Ca}^{2+}[:\text{C}:::\text{C}:]^{2-}$
- C. 基态 Fe^{3+} 价层电子的轨道表示式：

↓	↑	↓	↑	↓
---	---	---	---	---

$3d$
- D. PCl_3 分子的球棍模型：

4

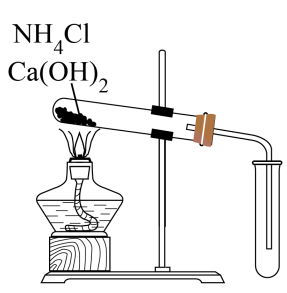
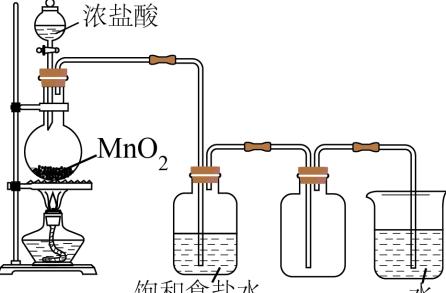
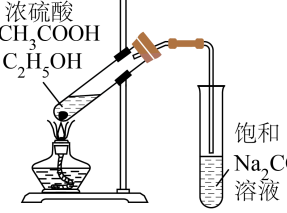
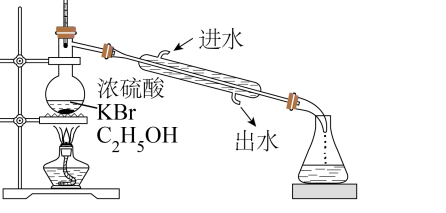
中医药学是中国传统文化的瑰宝。 α -山道年是一种蒿类植物提取物，有驱虫功能，其结构如图所示。下列关于该分子的说法错误的是



- A. 分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_3$
- B. 手性碳原子数目为4
- C. sp^2 杂化的碳原子数目为6
- D. 不能与 NaOH 溶液发生反应

5

下列实验装置使用正确的是

	
A. 实验室制取氨气	B. 实验室制取氯气
	
C. 实验室制备乙酸乙酯	D. 实验室制备溴乙烷

A. A

B. B

C. C

D. D

6

生产磷肥时，利用纯碱溶液吸收 SiF_4 的反应如下：

$3\text{SiF}_4 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}_2\text{SiF}_6 \downarrow + \text{H}_4\text{SiO}_4 + 2\text{CO}_2$ 。下列说法错误的是

A. Na_2SiF_6 中含有配位键B. SiF_4 和 H_2O 都是由极性键构成的极性分子C. CO_2 和 SiO_2 晶体分别为分子晶体和共价晶体D. CO_3^{2-} 的VSEPR模型和空间结构都为平面三角形

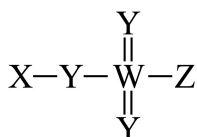
7

解释下列实验现象的离子方程式错误的是

A. CuCl_2 浓溶液稀释，绿色溶液变蓝： $[\text{CuCl}_4]^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+} + 4\text{Cl}^-$ B. ZnCl_2 溶液中通入 H_2S ，析出白色沉淀： $\text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\text{S} = \text{ZnS} \downarrow + 2\text{H}^+$ C. H_2SO_3 溶液中滴加 Na_2S ，出现浅黄色浑浊： $2\text{S}^{2-} + \text{SO}_3^{2-} + 6\text{H}^+ = 3\text{S} \downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$ D. K_2CrO_4 溶液中滴加 H_2SO_4 ，黄色溶液变为橙色： $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

8

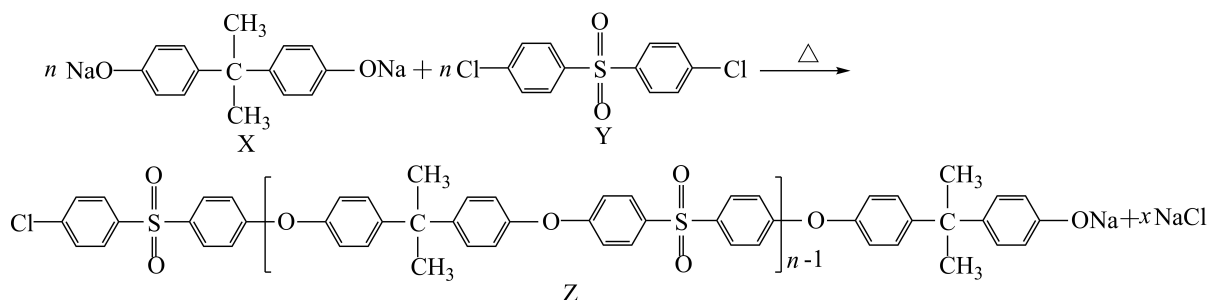
由原子序数依次增大的短周期主族元素X、Y、Z、W组成的化合物，其结构如图所示。X的核外电子数与电子层数相同，Y、W同族，Z的价电子数等于X与Y的价电子数之和。下列说法正确的是



- A. 原子半径: $Z > Y > X$
 B. 电负性: $Z > Y > W$
 C. 简单氢化物的沸点: $Y < W$
 D. Y的第一电离能高于同周期相邻元素

9

聚合物Z可用于制造用途广泛的工程塑料, 其合成反应如下:



下列说法正确的是

- A. X能与 CO_2 水溶液反应, 不能与 FeCl_3 水溶液反应
 B. Y中所有原子共平面
 C. x的值为 $2n - 1$, 该反应不属于缩聚反应
 D. 若反应体系中有少量水, 则酚钠盐水解, 影响聚合度

10

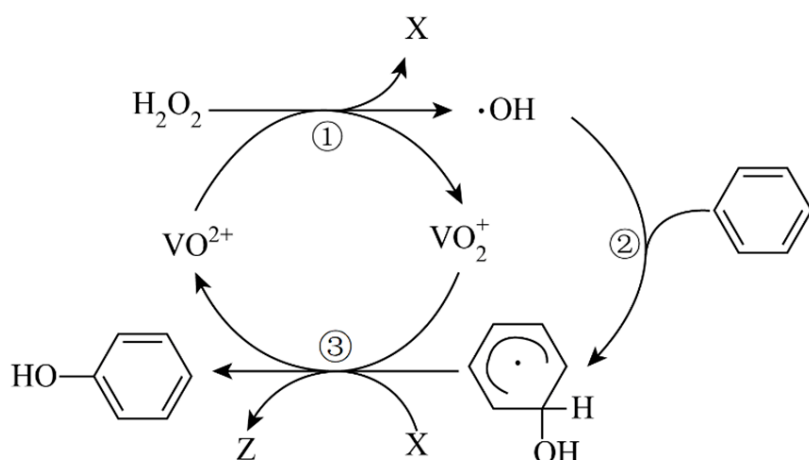
根据下列操作及现象, 得出结论错误的是

选项	操作及现象	结论
A	分别测定 $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCOONa 和 CH_3COONa 溶液的pH, HCOONa 溶液的pH更小	结合 H^+ 的能力: $\text{HCOO}^- > \text{CH}_3\text{COO}^-$
B	向 NaBr 和 NaI 均为 $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的混合溶液中加入 CCl_4 , 再逐滴加入氯水并振荡, CCl_4 层先出现紫红色	还原性: $\text{I}^- > \text{Br}^-$
C	分别向含等物质的量的 BaC_2O_4 、 CaC_2O_4 悬浊液中, 加入等体积 $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 乙酸, 加热, 仅 BaC_2O_4 完全溶解	溶度积常数: $\text{BaC}_2\text{O}_4 > \text{CaC}_2\text{O}_4$
D	分别向 $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的三氯乙酸和乙酸溶液中加入等量镁条, 三氯乙酸溶液中产生气泡的速率更快	酸性: 三氯乙酸>乙酸

- A. A
 B. B
 C. C
 D. D

11

钒催化剂对 H_2O_2 氧化苯制备苯酚的反应具有良好的催化活性，反应机理如图所示，其中步骤③为放热反应。

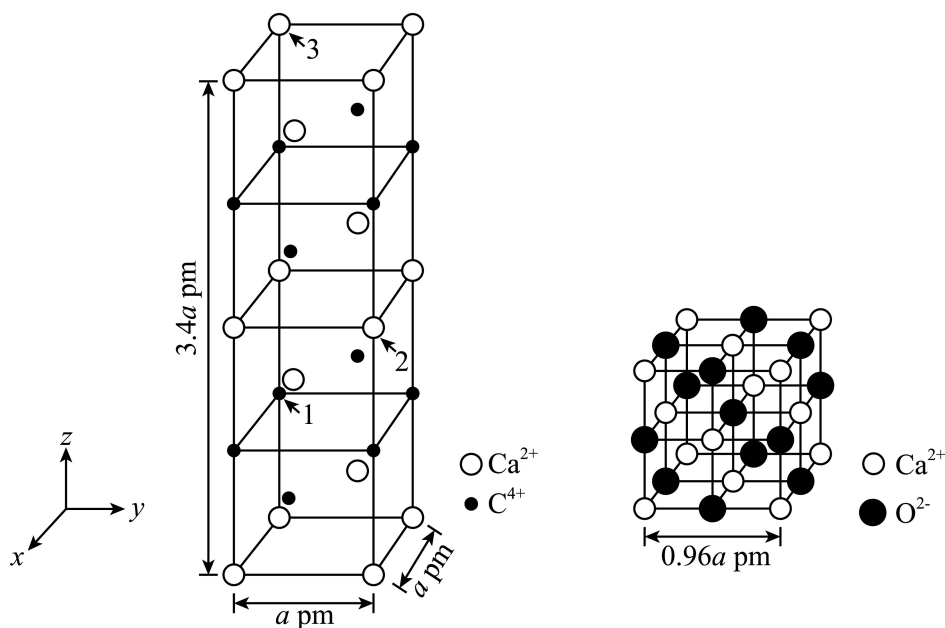


下列说法错误的是

- A. 步骤①反应为 $\text{VO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{VO}_2^+ + \cdot\text{OH} + \text{H}^+$
- B. 步骤③正、逆反应的活化能关系为 $E_{\text{正}} < E_{\text{逆}}$
- C. VO_2^+ 在催化循环中起氧化作用
- D. 步骤③生成的物质Z是 H_2

12

CaCO_3 的四方晶胞(晶胞参数 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ ，省略 CO_3^{2-} 中的氧，只标出 C^{4+}) 和 CaO 的立方晶胞如图所示， N_A 为阿伏加德罗常数的值。



下列说法错误的是

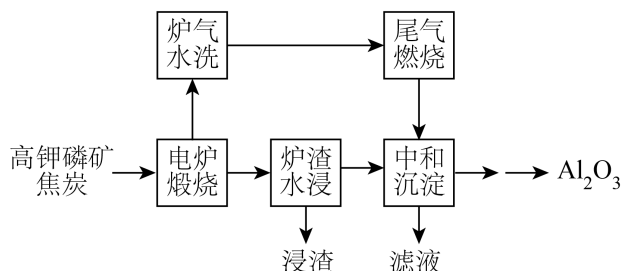
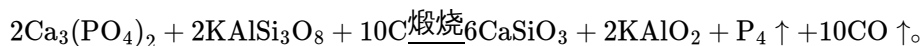
- A. CaCO_3 晶胞中1位 C^{4+} 的分数坐标为 $(0, 0, \frac{1}{4})$
- B. CaCO_3 晶胞中2位和3位 Ca^{2+} 的核间距为 $\sqrt{4.89}a\text{pm}$

C. CaO晶胞和CaCO₃晶胞中原子数之比是4:15

D. CaO晶体密度小于CaCO₃晶体密度

13

一种主要成分为Ca₃(PO₄)₂和KAlSi₃O₈的高钾磷矿，通过如下流程可制得重要的化工产品白磷(P₄)、K₂CO₃、Al₂O₃。其中，电炉煅烧发生的反应为：

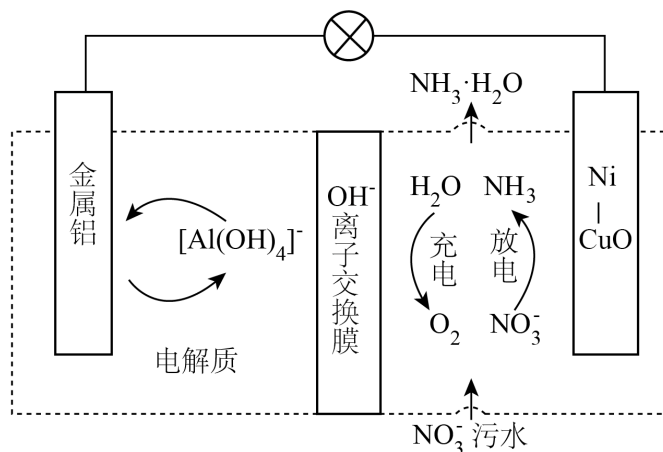


下列说法错误的是

- A. “电炉煅烧”必须隔绝空气
- B. 浸渣的主要成分是CaSiO₃
- C. “炉气水洗”使P₄溶于水而与CO分离
- D. “中和沉淀”需要控制溶液的pH

14

最近，我国科学工作者制备了一种Ni—CuO电催化剂，并将其与金属铝组装成可充电电池，用于还原污水中的NO₃⁻为NH₃，其工作原理如图所示。研究证明，电池放电时，水中的氢离子在电催化表面获得电子成为氢原子，氢原子再将吸附在电催化表面的NO₃⁻逐步还原为NH₃。



下列说法错误的是

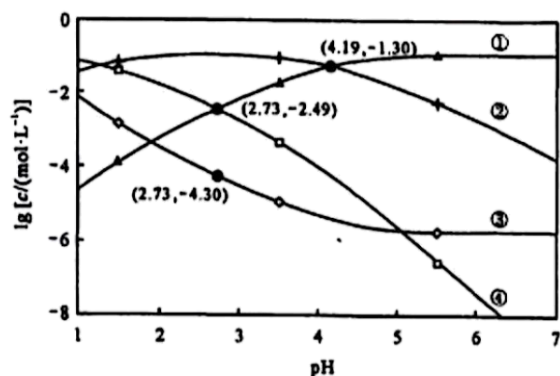
- A. 放电时，负极区游离的OH⁻数目保持不变
- B. 放电时、还原1.0molNO₃⁻为NH₃，理论上需要8.0mol氢原子
- C. 充电时，OH⁻从阴极区穿过离子交换膜进入阳极区
- D. 充电时，电池总反应为4[Al(OH)₄]⁻ = 4Al + 6H₂O + 4OH⁻ + 3O₂ ↑

15

H_2A 是一种二元酸, MA 是一种难溶盐。图中曲线分别表示室温下:

(i) $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 H_2A 溶液中, 各物种的 $\lg [c/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 pH 的关系;

(ii) 含 $\text{MA}(\text{s})$ 的 $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{A}$ 溶液中, $\lg [c(\text{M}^{2+})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 pH 的关系。



下列说法正确的是

- A. 曲线④表示 $\lg [c(\text{M}^{2+})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 pH 的关系
- B. (i)中 $\text{pH} = 2.00$ 时, $\frac{c(\text{A}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A})} = 10^{-1.46}$
- C. $\text{pK}_{\text{sp}}(\text{MA}) = 5.60$
- D. (ii)中增加 $\text{MA}(\text{s})$, 平衡后溶液中 H_2A 、 HA^- 、 A^{2-} 浓度之和增大

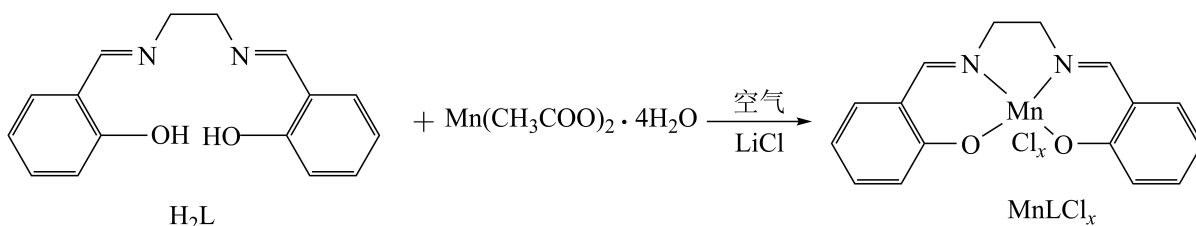
二、解答题

16

双水杨醛缩乙二胺(H_2L , $M_r = 268$)的锰配合物(MnLCl_x)常用作有机氧化反应的催化剂。某化学课外小组制备了该配合物并确定其组成。

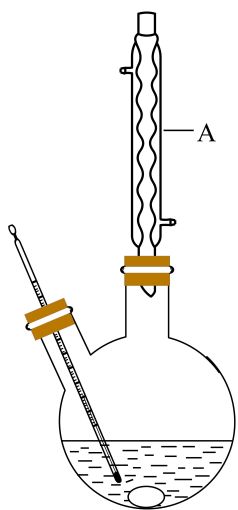
I. MnLCl_x 配合物的制备

制备原理:



实验步骤:

实验装置如图所示(省略夹持和加热等装置)。将反应物用乙醇溶解, 在空气中, $65 \sim 70^\circ\text{C}$ 反应30分钟。反应结束后, 经冷却、结晶、过滤、洗涤、干燥, 获得产物。

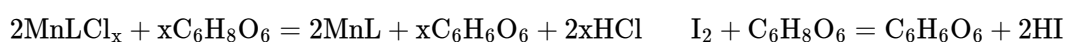


II. MnLCl_x 配合物中 x 的测定

①移取 20.00mL $3.5\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的 MnLCl_x 溶液置于锥形瓶中，加入 10.00mL $0.03000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的维生素C($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)溶液充分混合，放置3~4分钟。

②往上述锥形瓶中加入5滴1%的淀粉溶液，立即用 $0.01000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 I_2 标准溶液滴定至终点。平行测定三次，消耗标准溶液的平均体积为 20.20mL 。

上述测定过程所涉及的反应如下：



回答下列问题：

(1) 制备过程中，仪器A的名称是_____，最适宜的加热方式为_____ (填标号)。

A. 酒精灯 B. 水浴 C. 油浴

(2) 制备过程中，空气的作用是_____。

(3) 步骤①中，“ 10.00mL 维生素C溶液”应用_____ (填标号)量取。

a. 烧杯 b. 量筒 c. 移液管

(4) 步骤①中，加入维生素C溶液后，“放置3~4分钟”，时间不宜过长的原因是_____。

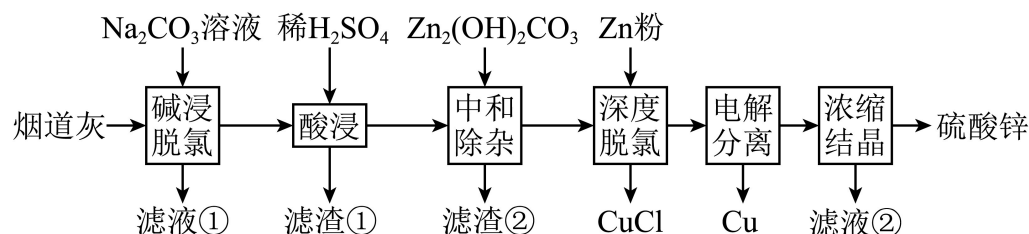
(5) 步骤②中， I_2 标准溶液应置于_____ (填“酸式”或“碱式”)滴定管；滴定接近终点时，加入半滴 I_2 标准溶液的操作过程是_____。

(6) 若滴定时过量，将引起测定结果_____ (填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(7) 根据实验数据， MnLCl_x 中 x = _____ (保留整数)。

17

为了节约资源，减少重金属对环境的污染，一研究小组对某有色金属冶炼厂的高氯烟道灰(主要含有 CuCl_2 、 ZnCl_2 、 CuO 、 ZnO 、 PbO 、 Fe_2O_3 、 SiO_2 等)进行研究，设计如下工艺流程。实现了铜和锌的分离回收。

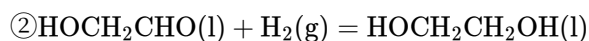
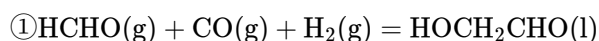


回答下列问题：

- (1) 铜元素位于元素周期表第_____周期、第_____族。
- (2) “碱浸脱氯”使可溶性铜盐、锌盐转化为碱式碳酸盐沉淀。其中，铜盐发生反应的化学方程式为_____。
- (3) 滤渣①中，除 SiO_2 外，主要还有_____。
- (4) “中和除杂”步骤，调控溶液 $\text{pH} = 3.5$ 左右，发生反应的离子方程式为_____。
- (5) “深度脱氯”时， Cl^- 的存在使锌粉还原产生的 Cu 与 Cu^{2+} 反应，生成能被空气氧化的 CuCl 沉淀，使 Cl^- 被脱除。欲脱除 1.0mol Cl^- ，理论上需要锌粉_____ mol 。
- (6) CuCl 可以通过_____ (填标号)将其溶解，并返回到_____步骤中。
- a. 盐酸酸化、双氧水氧化 b. 硫酸酸化、 KMnO_4 氧化
- c. 硝酸酸化和氧化 d. 硫酸酸化、双氧水氧化
- (7) “电解分离”采用无隔膜电解槽，以石墨为阳极，铜为阴极。
- ①“电解分离”时，阴极产生大量气泡，说明铜、锌分离已完成，其理由是_____。
- ②“电解分离”前，需要脱氯的原因有_____。

18

乙二醇是一种应用广泛的化工原料。以甲醛和合成气($\text{CO} + \text{H}_2$)为原料制备乙二醇，反应按如下两步进行：

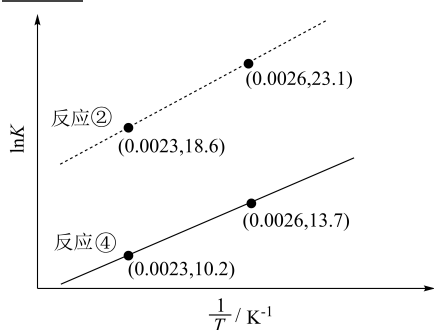


已知： $\Delta_f H_m$ 为物质生成焓，反应焓变 $\Delta H = \text{产物生成焓之和} - \text{反应物生成焓之和}$ 。相关物质的生成焓如下表所示。

物质	$\text{HCHO}(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}(\text{l})$
$\Delta_f H_m / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-116	-111	0	-455

回答下列问题：

- (1) 生成乙二醇的总反应③，其热化学方程式为_____， ΔS _____ 0 (填“>”“<”或“=”)，反应在_____ (填“高温”或“低温”)自发进行。
- (2) 恒压时，合成气中 $n(\text{H}_2):n(\text{CO})$ 增大， HOCH_2CHO (羟基乙醛)单位时间产率降低，其原因是_____。
- (3) 反应中伴随副反应④： $\text{HCHO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ 。平衡常数与温度之间满足关系 $\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \text{常数}$ ，反应②和④的 $\ln K$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系如图所示，则 ΔH_2 _____ ΔH_4 ，(填“>”“<”或“=”)；欲抑制甲醇的生成，应适当_____ (填“升高”或“降低”)反应温度，理由是_____。



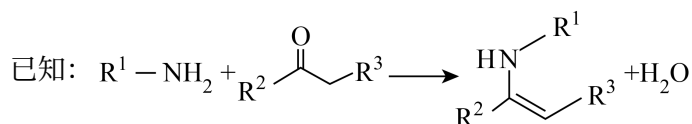
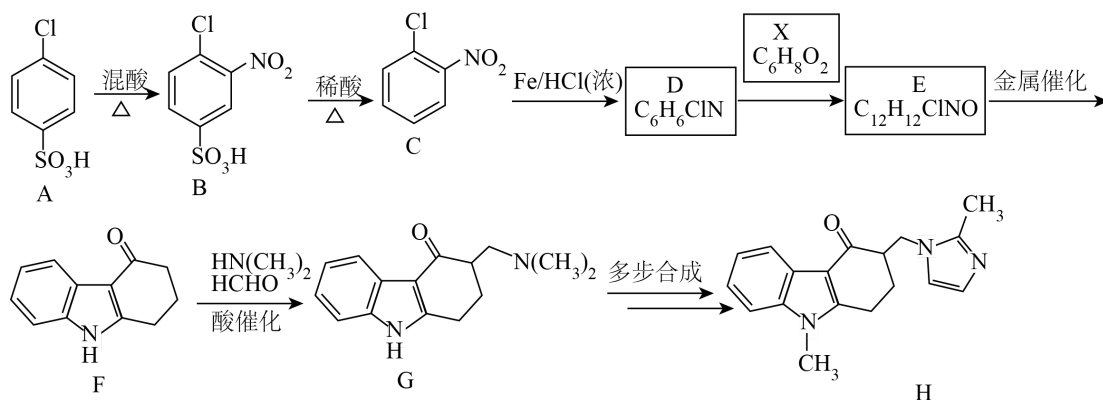
(4) 若反应在恒容密闭容器中进行，溶剂中甲醛初始浓度为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

①反应5h后，羟基乙醛、乙二醇、甲醇的产率分别为38%、8%、10%，则甲醛的平均消耗速率
 $v = \underline{\hspace{2cm}} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ 。

②溶剂中 H_2 和 CO 浓度分别保持为 $1.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $6.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，羟基乙醛、乙二醇、甲醇的平衡产率分别为18%、34%、14%，生成乙二醇的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}} (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^{-3}$
 (科学记数，保留小数点后2位)。

19

H的盐酸盐是一种镇吐药物，H的合成路线之一如下(略去部分试剂和条件)。



回答下列问题：

(1) A的化学名称是_____。

(2) C中官能团的名称是_____、_____。

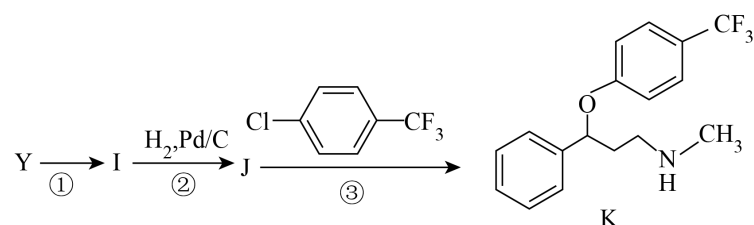
(3) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 的反应类型为_____。

(4) E的结构简式为_____。

(5) F的同分异构体中，同时满足下列条件的共有_____种。

a. 含有 $-\text{NH}_2$ ，且无 $\text{N}=\text{O}$ 键 b. 含有2个苯环 c. 核磁共振氢谱为6组峰

(6) 药物K的合成路线如下：



已知Y含有羰基，按照 $\text{F} \rightarrow \text{G}$ 的方法合成I。I的结构简式为_____，第①步的化学反应方程式为_____。